

A continuación, se presentan varios conjuntos de procesos que llegan a la cola de listos. Para cada uno de ellos, se solicita que apliques los algoritmos de planificación indicados y que determines el rendimiento de cada uno.

Ejercicio 1

Considere el siguiente conjunto de procesos, con la duración de la ráfaga de CPU y el tiempo de llegada dados en milisegundos:

Proceso	Tiempo de Llegada	Tiempo de Ejecución
P1	0	7
P2	2	5
P3	3	2
P4	5	4

Para este conjunto de procesos, realice lo siguiente:

- Representa gráficamente la ejecución de estos procesos utilizando los siguientes algoritmos de planificación:
 - FCFS** (First-Come, First-Served)
 - SJF** (Shortest Job First) no apropiativo.
 - SRT** (Shortest Remaining Time) apropiativo.
 - Round Robin (RR)** con un cuanto (quantum) de 4 ms.
- Calcule el **tiempo de espera promedio** y el **tiempo de retorno promedio** para cada uno de los algoritmos mencionados.

Ejercicio 2

Se tiene un sistema que utiliza un algoritmo de planificación por prioridades. La siguiente tabla muestra un conjunto de procesos, su tiempo de ejecución, su tiempo de llegada y la prioridad asignada (un valor más bajo indica una prioridad más alta).

Proceso	Tiempo de Llegada	Tiempo de Ejecución	Prioridad
P1	0	9	2
P2	3	5	4
P3	5	6	1
P4	7	1	3
P5	8	6	1

Para este conjunto de procesos, resuelva:

1. Representa gráficamente los siguientes algoritmos:
 - **Prioridades no apropiativo.**
 - **Prioridades apropiativo.**
2. Determine la secuencia de ejecución de los procesos en ambos casos.
3. ¿Qué proceso sufre de mayor inanición (espera indefinida) en el esquema no apropiativo? Fundamente su respuesta basándose en los conceptos de bloqueo y asignación de CPU.

Ejercicio 3

Un sistema de tiempo compartido ha registrado la llegada de los siguientes procesos con sus respectivos tiempos de ejecución:

Proceso	Tiempo de Llegada	Tiempo de Ejecución
A	0	5
B	3	4
C	4	3
D	6	2

El administrador del sistema está evaluando el impacto del tamaño del cuanto en el rendimiento del sistema.

1. Aplique el algoritmo **Round Robin (RR)** y represente gráficamente para los siguientes tamaños de cuanto:
 - $q = 2 \text{ ms}$
 - $q = 4 \text{ ms}$
2. Calcule el **tiempo de espera promedio** para ambos valores de cuanto.
3. Analice y explique cómo la variación del tamaño del cuanto afecta la sobrecarga por cambio de contexto y el tiempo de respuesta del sistema, basándose en la teoría del tema.

Ejercicio 4: Transiciones de Estados de Procesos

Considera el diagrama de estados de un proceso (Nuevo, Listo, Ejecución, Bloqueado, Terminado). Para cada una de las siguientes situaciones, describe la secuencia de transiciones de estado que experimenta el proceso y justifica el porqué de cada transición.

- a) Un proceso es admitido por el planificador de largo plazo, pero todos los recursos de memoria están ocupados. Finalmente, el planificador de corto plazo le asigna la CPU.
- b) Un proceso en ejecución solicita una operación de entrada/salida a un disco lento. Una vez completada la operación, el proceso es seleccionado inmediatamente para continuar su ejecución.
- c) Un proceso de alta prioridad se está ejecutando en un sistema con planificación apropiativa. En ese momento, llega un proceso de máxima prioridad a la cola de listos.
- d) Un proceso que se ejecuta en un sistema de tiempo compartido agota su cuanto de tiempo (quantum) y aún no ha terminado su ráfaga de CPU.

Ejercicio 5: Planificación con Colas Multinivel Retroalimentadas

Imagina un sistema que utiliza un algoritmo de planificación con colas multinivel retroalimentadas, configurado de la siguiente manera:

- **Cola 1 (Prioridad Alta):** Round Robin (RR) con un cuanto $q = 7$ ms.
- **Cola 2 (Prioridad Media):** Round Robin (RR) con un cuanto $q = 14$ ms.
- **Cola 3 (Prioridad Baja):** FCFS (First-Come, First-Served).

Reglas de funcionamiento:

- Un nuevo proceso siempre ingresa a la **Cola 1**.
- Si un proceso en la **Cola 1** agota su cuanto de 7 ms sin terminar, se mueve a la **Cola 2**.
- Si un proceso en la **Cola 2** agota su cuanto de 14 ms sin terminar, se mueve a la **Cola 3**.
- Un proceso en una cola de menor prioridad solo se ejecuta si las colas de mayor prioridad están vacías.
- Este sistema es **apropiativo**: si llega un proceso a una cola de mayor prioridad mientras se ejecuta uno de menor prioridad, el de menor prioridad es interrumpido.

Se tiene el siguiente conjunto de procesos:

Proceso	Tiempo de Llegada	Tiempo de Ejecución
P1	0	15
P2	2	6
P3	5	13
P4	12	9

Se solicita:

1. Representa gráficamente la ejecución de estos procesos.
2. Indica en qué cola termina cada proceso su ejecución.
3. Calcula el **tiempo de retorno** para cada proceso.

Ejercicio 6: Análisis y Comparación de Planificadores

Responde a las siguientes preguntas conceptuales, justificando tus respuestas con la teoría del tema de procesos y administración del procesador.

- a) ¿Por qué el algoritmo **SJF (Shortest Job First)** es considerado óptimo en términos de tiempo de espera promedio, pero es difícil de implementar en la práctica en sistemas reales?
- b) Explica la diferencia fundamental entre el **planificador de largo plazo (o planificador de trabajos)** y el **planificador de corto plazo (o planificador de CPU)**. ¿Cuál de ellos tiene un impacto más directo en el grado de multiprogramación del sistema?
- c) En un sistema con planificación por prioridades, ¿qué mecanismo se podría implementar para mitigar el problema de la **inanición (starvation)** de los procesos de baja prioridad? Describe brevemente cómo funcionaría.